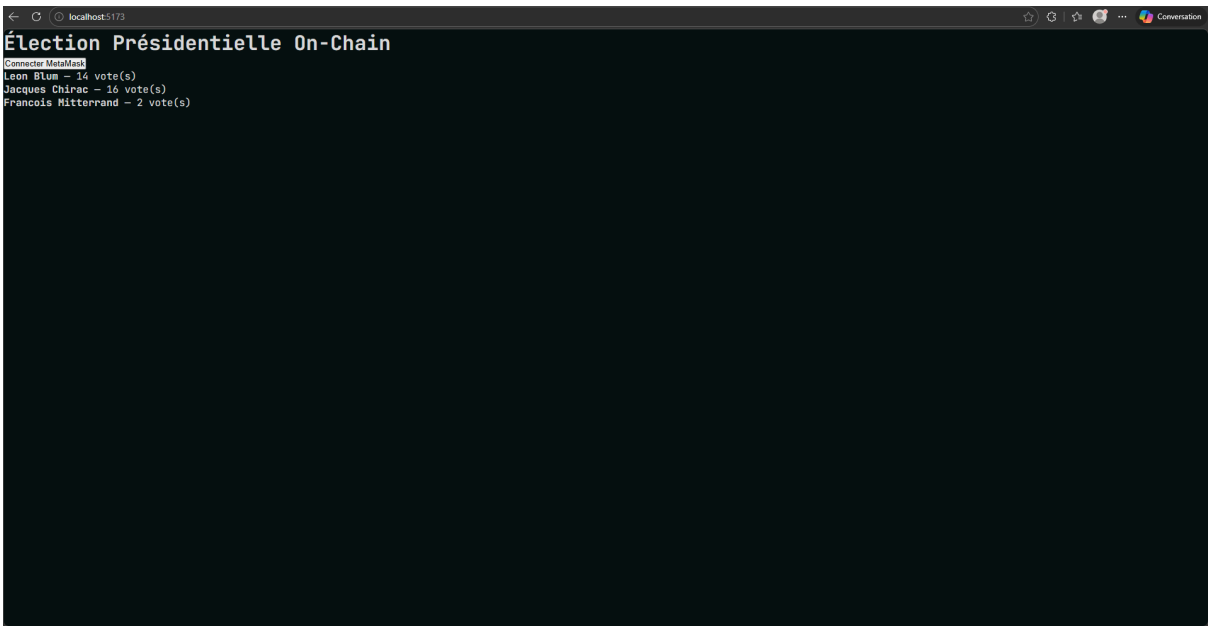
Raffault Emilien, Oléon Thibaut, Khamallah Naël

TD2 Blockchain

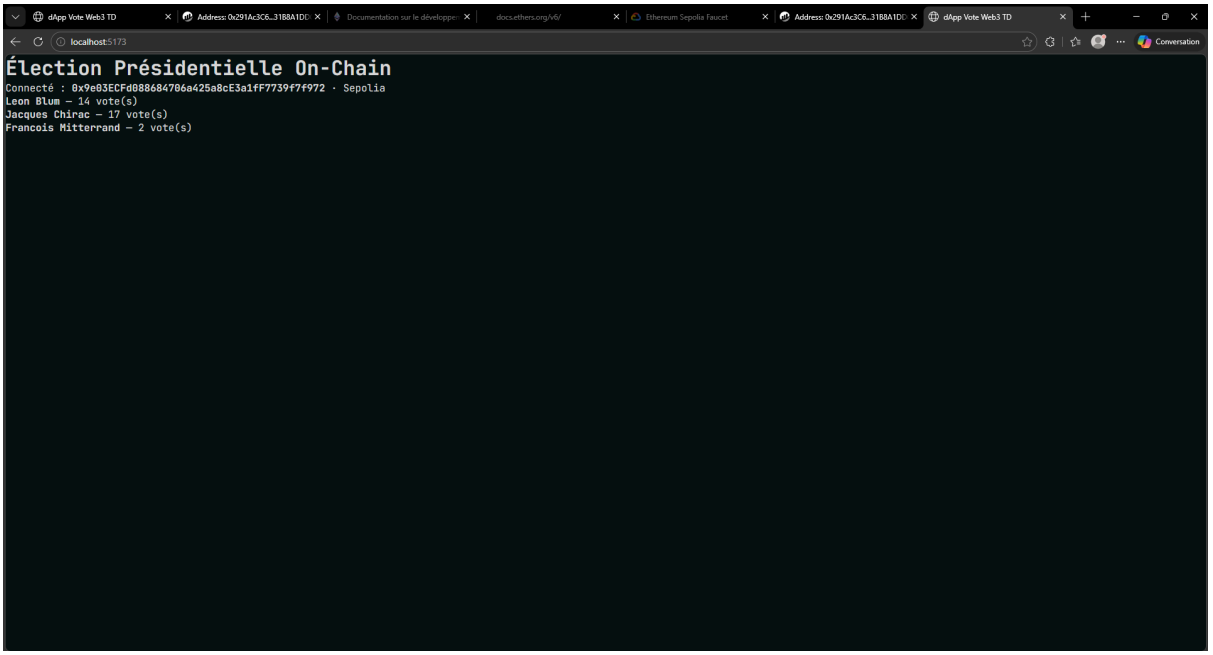
Etape 1:



Question de compréhension: Pourquoi les scores s'affichent-ils sans que vous ayez connecté MetaMask ?
Quelle propriété de la blockchain rend cela possible ?

Les scores s’affichent sans que l’on soit connecté à MétaMask car on lit seulement la blockchain qui est publique. La propriété de la blockchain rendant cela possible est la transparence de la blockchain. C’est-à-dire que l’on peut l’on accéder, consulter les données sans authentification.

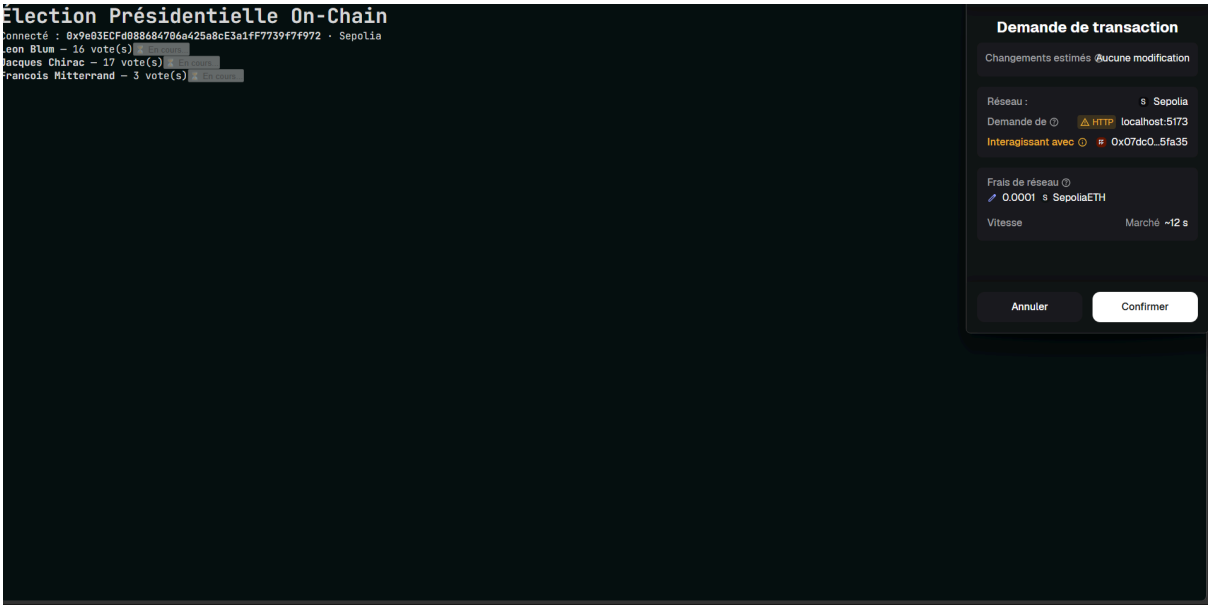
Etape 2:



Question de compréhension: Que se passerait-il si vous transmettiez votre adresse Ethereum à votre voisin? Pourrait-il voter à votre place ? Pourquoi ?

Il ne se passerait pas grand-chose. Il ne pourrait pas voter à ma place car il aurait seulement ma clé publique. Hors pour voter, il aurait besoin de ma clé privée associée, secrète détenue seulement par moi.

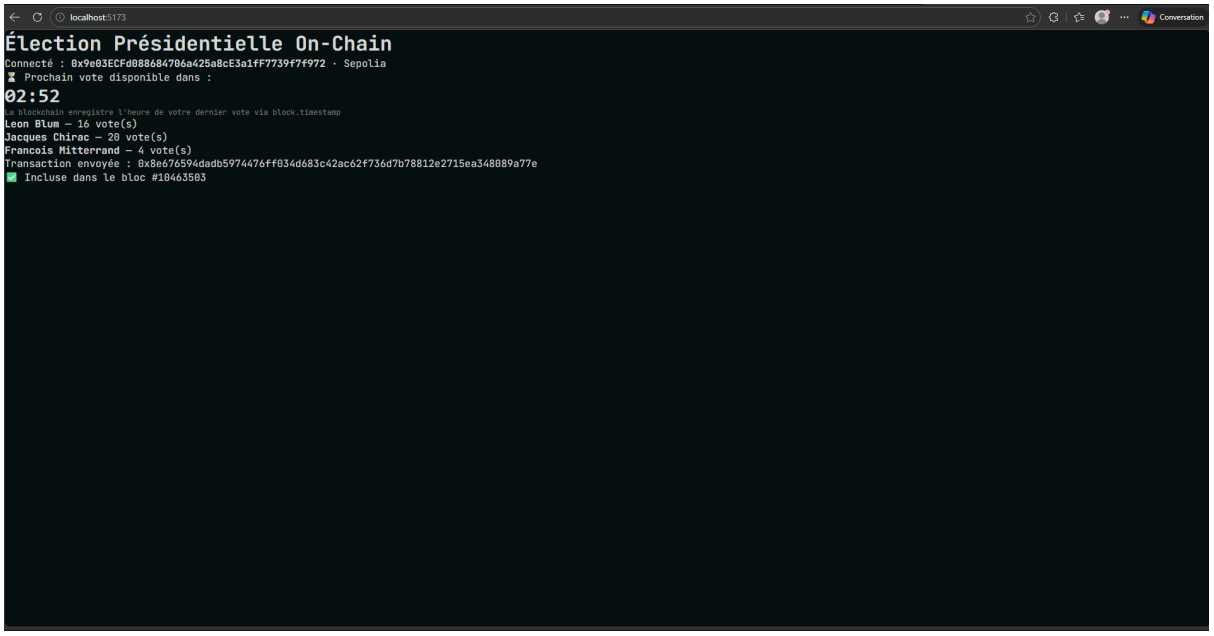
Etape 3:



Question de compréhension: Qui vérifie que vous respectez le cooldown de 3 minutes — votre frontend ou le smart contract ? Que se passerait-il si quelqu'un contournait votre frontend et appelait vote() directement ?

Le smart contract vérifie le respect du cooldown de 3 minutes. Le frontend sers juste pour l'utilisateur pour qu'il ait une information visuelle. Le smart contract rejettera le vote si le cooldown de 3 minutes n'a pas été respecté.

Etape 4:



Question de compréhension: lock.timestamp est une variable globale Solidity qui retourne l'heure de validation du bloc. Pourquoi n'utilise-t-on pas Date.now() côté JavaScript pour cette vérification ? Quel serait le risque ?

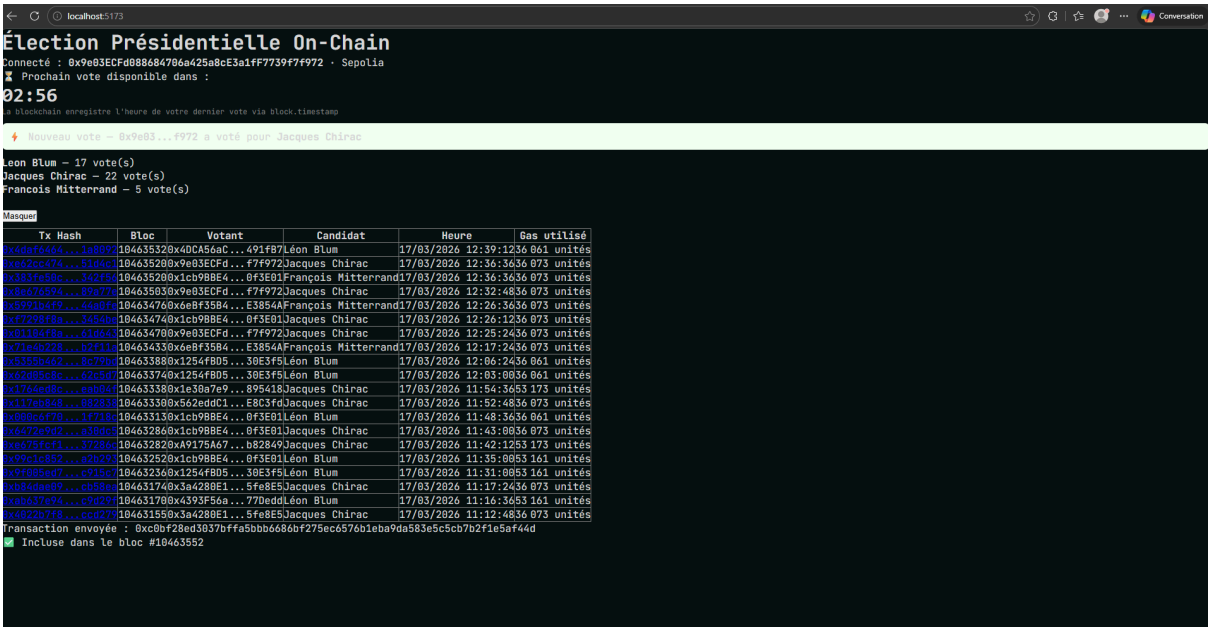
On n'utilise pas date.now() car on peut changer de fuseau horaire sur notre ordinateur et le contourné et par souci d'uniformiser pour tout le monde peu importe le fuseau horaire.

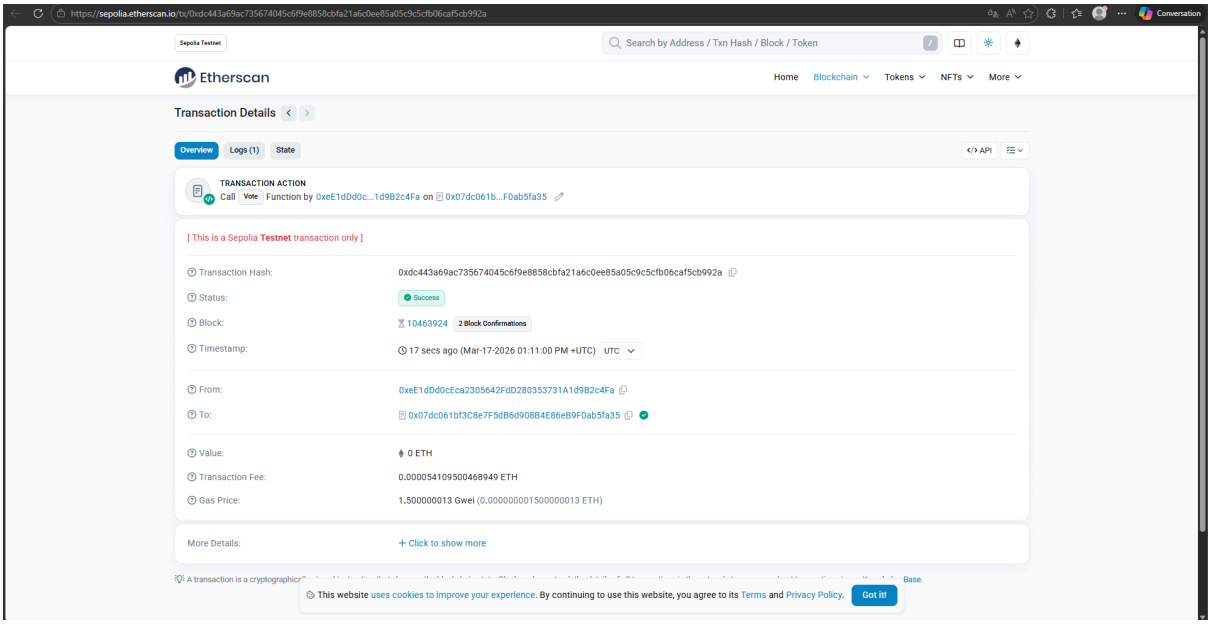
Etape 5:

Question de compréhension: Pourquoi faut-il appeler listenContract.off() dans le return du useEffect ? Que se passerait-il si on ne le faisait pas après 10 reconnexions successives ?

Chaque utilisation du useEffect ajouterait un nouveau listener sans listenContract.off
L'application ralentirait, perdrait en performance et pourrait même planter car on aurait autant de listeners que de reconnexions .

Etape 6:





Question de compréhension: Le parentHash d'un bloc contient le hash du bloc précédent. Pourquoi cette propriété rend-elle la blockchain immuable ? Que se passerait-il si vous modifiiez le vote contenu dans le bloc #104 606 440 ?

On verrait qu'un bloc a été changé car le parentHash du bloc suivant ne correspondrait plus et deviendrait invalide. Tous les votes suivant le bloc serait corrompue.